

TB Vocoder

详细的用户手册

具有 8-64 个频段、内部多语音载波、可选侧链载波、频谱印记控制和五种转换类型的多模式通道声码器。



目录版本: Current

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 25

1. 产品用途

具有 8-64 个频段、内部多语音载波、可选侧链载波、频谱印记控制和五种转换类型的多模式通道声码器。

经典声码器可能需要单独的合成音轨，并且几乎无法控制清晰度。TB Vocoder 可以使用其内部载体进行立即操作或接受侧链，同时分析范围、包络定时、印记、白化、嘶嘶声和载体设计保持独立可调。

它创造了什么结果

- 经典的机器人语音和谈话盒音调
- Whisper、Morph、Ring Mod 和 Invert 转换
- 内部载波从 2 到 100 个语音
- 对清晰度、频带分辨率、宽度和齿擦音的详细控制

信号流

调制器输入 -> 分析滤波器组和包络 -> 内部或侧链载波 -> 选择 Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert 处理 -> 频谱印记和输出整形 -> Mix

2. 完整的功能指南

Type

Vocoder 应用通道包络，Whisper 用类似噪声的能量替换音调，Morph 混合频谱特性，Ring Mod 乘以金属边带的结构，Invert 创建逆频谱关系。

Bands 和分析范围

Bands 将分辨率设置为 8 到 64。Range Low 和 Range High 限制分析的频谱。听起来经典而粗俗的乐队较少；更多频段可提高清晰度，但 CPU 成本更高。

包络计时

Attack 遵循新的发音；Release 保持或释放每个频段。Fast 计时很清晰，而较慢的计时则更平滑且更连贯。

内部载体

Carrier Tune、Resonance、Count、Color、Tone 和 Width 构建合成源。计数范围从小型集中堆栈到大型云。

Sidechain

当主机提供外部载波输入时，启用 Sidechain 以使用外部载波输入。必须在 DAW 中配置路由。

Imprint 和清晰度

Imprint 设置调制器传输强度。Detail、Pressure、Whiten、Floor、Sibilance、Warp 和 Shift 形状清晰度、本底噪声、共振峰移动和清晰度。

Mix 和 Output

Mix 将转换后的结果与原始调制器混合。Output 补偿最终级别。节目涵盖广播清晰度、机器人、合唱团、低语和损坏的机器。

3. 快速启动

1. 从 Type Vocoder 开始，Sidechain 关闭，Mix 100%。
2. 将 Bands 设置为 32，并选择有用的 Range Low/High。
3. Tune Attack 和 Release 用于清晰度。
4. 调整 Carrier Tune、计数、Color、共振和 Width。
5. 使用 Imprint、Detail、Whiten 和 Sibalance 来澄清语音。
6. 仅在基本运营商工作后才尝试另一个 Type。
7. 设置 Output 和最终 Mix。

4. 实际工作流程

清晰的机器人声音

1. 使用具有 32-64 个频段的 Vocoder。
2. 使用快速 Attack 和中等 Release。
3. 将 Imprint 设置为高并添加 Sibalance。
4. 使用具有适度共振的明亮内部载体。

预期结果: 语音在变得强合成的同时仍然可以理解。

外部音乐载体

1. 将合成器路由到插件侧链。
2. 启用 Sidechain。
3. 将分析范围与合成器和声音相匹配。
4. 在效果返回的 100% 处使用 Mix。

预期结果: 声音表达了外部载体的节奏与和声。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- Sidechain 可用性和总线命名因 DAW 而异。
- 更多的乐队并不总是更有音乐性。
- High 载流子计数、宽度和共振可以产生大峰值。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。

- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 25 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Attack VST3 ID 740224584	0.1 到 200.0	3.0	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Bands VST3 ID 93503710	8 到 64	32	可自动化	Bands 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 到 100	3	可自动化	Carrier Count 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 到 100.0	50.0	可自动化	Carrier Resonance 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 到 24	0	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
Color VST3 ID 1948646219	0.0 到 100.0	30.0	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Detail VST3 ID 812259409	0.0 到 100.0	65.0	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
Floor VST3 ID 97526796	-90 到 -30	-70	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 到 100.0	100.0	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Mix VST3 ID 108124	0.0 到 100.0	100.0	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 到 6.0	0.0	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 到 100.0	25.0	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Range High VST3 ID 281556343	2000 到 18000	14000	可自动化	Range High 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Range Low VST3 ID 1810201823	40 到 500	90	可自动化	Range Low 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Release VST3 ID 1090594823	5 到 2000	50	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Shift VST3 ID 109407362	-24 到 24	0	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 到 100.0	50.0	可自动化	Sibilance 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	可自动化	Sidechain 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 到 100.0	0.0	可自动化	Tone 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 到 100.0	0.0	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 到 100.0	75.0	可自动化	Whiten 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Width VST3 ID 113126854	0 到 200	100	可自动化	设置已处理信号的立体声扩展或横向分布。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。